FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 4

Título: Influencia del patrón de arquitectura MVI con recomposición granular en Jetpack Compose en la reducción del consumo energético y latencia en pasarelas de pago móvil de gama de entrada, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental de banco de pruebas (Benchmark)

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** No existe tesis en SUNEDU que evalúe a bajo nivel el consumo de energía en miliamperios-hora (mAh) y caídas de frames asociadas a recomposiciones innecesarias en Jetpack Compose en terminales POS móviles Android.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera el patrón MVI con estados inmutables en Jetpack Compose incide en la reducción del consumo energético y la tasa de frames congelados en aplicaciones transaccionales?

Objetivo General: Demostrar que una arquitectura MVI con recomposición granular en Jetpack Compose reduce significativamente el consumo de batería y la latencia transaccional en smartphones de gama media-baja.

Objetivos Específicos:
• Medir el consumo energético (mAh) y caídas de frames de la aplicación base con Android Profiler (Pre-test).
• Refactorizar la UI con flujos unidireccionales (StateFlow) y componentes puros en Jetpack Compose.
• Evaluar la ganancia en eficiencia energética y estabilidad transaccional bajo pruebas Macrobenchmark (Post-test).

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Arquitectura MVI con recomposición granular en Jetpack Compose	Flujo unidireccional de datos (UDF), Aislamiento de estados inmutables	Número de recomposiciones por transacción, consumo de energía en mAh, latencia de renderizado (ms).
VD (Efecto)	Rendimiento y eficiencia del cliente transaccional móvil	Consumo de recursos de hardware, Estabilidad de la interfaz	Tasa de frames congelados (Jank frames %), tiempo de confirmación de pago (s), temperatura del procesador (°C).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Jetpack Compose Recomposition (2024) — https://developer.android.com/develop/ui/compose/mental-model
• **[VI]** Android Architecture Guidelines (2024) — https://developer.android.com/topic/architecture
• **[VD]** Android Energy & CPU Profiler (2024) — https://developer.android.com/studio/profile/android-profiler
• **[VD]** Macrobenchmark Performance (2024) — https://developer.android.com/topic/performance/benchmarking/macrobenchmark-overview

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Jetpack Compose permite redibujar exclusivamente el nodo composable que sufrió mutación de estado, eliminando el gasto de CPU/GPU en dispositivos con recursos limitados.